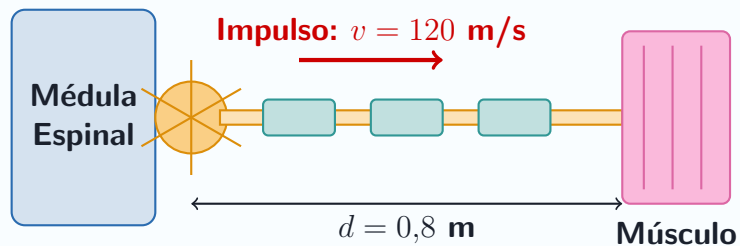


Cinemática: Impulso Nervioso (MRU)

Caso Clínico / Problema

Un impulso nervioso se propaga a lo largo de un axón a una velocidad constante de **120 m/s**. Calcule el tiempo que tarda el impulso en recorrer una distancia de **0.8 m** desde la médula espinal hasta un músculo de la pierna.



Desarrollo Matemático y Solución

Dado que el impulso viaja a velocidad constante, aplicamos la ecuación del Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) $v = \frac{d}{t}$. Despejando el tiempo t :

$$t = \frac{d}{v} = \frac{0,8 \text{ m}}{120 \text{ m/s}}$$

$$t \approx 0,00667 \text{ s} \quad \text{o} \quad 6,67 \text{ ms}$$

Resultado: El impulso nervioso tarda aproximadamente **6.67 milisegundos** en llegar al músculo.